

Equazioni di primo *grado*

Che cos'è un'equazione, i principi di equivalenza, il metodo di risoluzione passo per passo, i casi con parentesi e frazioni, gli errori più frequenti ed esercizi guidati con verifica.

Equazioni di primo grado — Che cos'è un'equazione

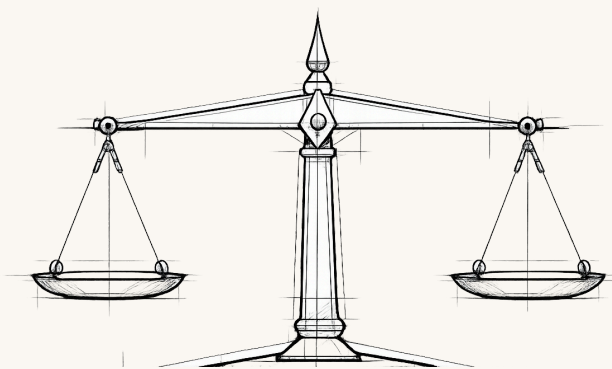
Un'equazione è una domanda travestita da uguaglianza: c'è un numero misterioso, lo chiamiamo x , e il nostro compito è scoprire chi è. La bilancia è l'immagine perfetta per ragionarci: i due piatti devono restare in equilibrio, e ogni mossa che facciamo su un piatto va fatta anche sull'altro. L'obiettivo finale è sempre lo stesso: isolare la x da una parte, lasciando tutto il resto dall'altra — cioè trovare il valore che rende l'uguaglianza vera.

DEFINIZIONE

Un'**equazione** è un'uguaglianza che contiene una lettera (l'**incognita**, di solito x) di cui non conosciamo il valore.

$$ax + b = 0 \quad (a \neq 0)$$

Risolvere l'equazione significa trovare il valore di x che la rende vera.



bilancia in equilibrio = uguaglianza vera

LA METAFORA DELLA BILANCIA

Immagina una bilancia in perfetto equilibrio. I due piatti sono i due **membri** dell'equazione.

Qualunque cosa aggiungi o togli da un piatto, devi fare **la stessa cosa sull'altro** per mantenere l'equilibrio. Questa è la regola fondamentale.

I termini che devi conoscere:

TERMINE	CHE COSA È	ESEMPIO IN $3x + 5 = 14$
1° membro	tutto ciò che sta a sinistra dell'='	$3x + 5$
2° membro	tutto ciò che sta a destra dell'='	14
Incognita	la lettera da trovare	x
Coefficiente	il numero davanti all'incognita	3
Termine noto	il numero senza lettera	5 e 14
Soluzione	il valore di x che rende vera l'uguaglianza	$x = 3 ✓$

COME SI VERIFICA UNA SOLUZIONE

Sostituisci il valore trovato al posto di x e controlla che i due membri diano lo stesso risultato.

$$3x + 5 = 14 \xrightarrow{x=3} 3 \cdot 3 + 5 = 9 + 5 = 14 \checkmark$$

I *principi di equivalenza*

Le due regole fondamentali per trasformare un'equazione senza cambiarne la soluzione.

IDEA CHIAVE

Due equazioni sono **equivalenti** se hanno le stesse soluzioni. I principi di equivalenza ci dicono quali operazioni possiamo fare senza cambiare le soluzioni.

I° PRINCIPIO - ADDIZIONE E SOTTRAZIONE

Aggiungere o sottrarre la stessa quantità a entrambi i membri non cambia la soluzione.

$$3x + 5 = 14 \implies 3x + \underbrace{5 - 5} = \underbrace{14 - 5} \implies 3x = 9$$

Regola pratica: un termine che "passa" da un membro all'altro cambia segno.

II° PRINCIPIO - MOLTIPLICAZIONE E DIVISIONE

Moltiplicare o dividere entrambi i membri per lo stesso numero ($\neq 0$) non cambia la soluzione.

$$3x = 9 \implies \frac{3x}{3} = \frac{9}{3} \implies x = 3$$

NON SI PUÒ MAI DIVIDERE PER ZERO!

La divisione per zero non è definita in matematica. Se il coefficiente di x si azzerà, si tratta di un caso speciale — non cercare di dividere.

I DUE PRINCIPI INSIEME - ESEMPIO COMPLETO

$$\begin{array}{ll} 3x + 5 = 14 & \\ 3x = 14 - 5 & \text{(I° principio: sposto +5)} \\ 3x = 9 & \\ x = 3 & \text{(II° principio: divido per 3)} \end{array}$$

Come si *risolve*

Sei passi da seguire nell'ordine. Poi si verifica sempre.

I 6 PASSI

- 1 Sviluppa le **parentesi** (proprietà distributiva)
- 2 Elimina i **denominatori** (moltiplica tutto per il MCM)
- 3 Porta tutti i termini con **x** a **sinistra**
- 4 Porta tutti i numeri a **destra**
- 5 Raccogli i termini simili
- 6 Dividi per il coefficiente di **x** → **soluzione**

Ogni termine che cambia membro **cambia segno**. Poi verifica sempre!

1 Esempio 1 — base: $4x - 9 = 7$

SPOSTO IL -9 A DESTRA (CAMBIA SEGNO)

$$\begin{aligned}4x &= 7 + 9 \\4x &= 16 \\x &= 4\end{aligned}$$

$$x = 4$$

VERIFICA

$$4 \cdot 4 - 9 = 16 - 9 = 7 \checkmark$$

2 Esempio 2 — x in entrambi i membri: $5x + 3 = 2x - 9$

PORTO LE x A SINISTRA, I NUMERI A DESTRA

$$\begin{aligned}5x - 2x &= -9 - 3 \\3x &= -12 \\x &= -4\end{aligned}$$

$$x = -4$$

VERIFICA

$$5(-4) + 3 = -17 \text{ e } 2(-4) - 9 = -17 \checkmark$$

3

Esempio 3 – raccoglimento: $4x + 7 - x = 2x - 5 + 3x$

RACCOLGO SUBITO I TERMINI SIMILI DA ENTRAMBI I LATI

$$\begin{aligned}(4 - 1)x + 7 &= (2 + 3)x - 5 \\ 3x + 7 &= 5x - 5 \\ 3x - 5x &= -5 - 7 \\ -2x &= -12 \\ x &= 6\end{aligned}$$

$$x = 6$$

Equazioni con *parentesi*

Prima si sviluppano le parentesi, poi si risolve normalmente.

PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA

Il numero fuori dalla parentesi moltiplica **ogni termine** dentro la parentesi.

$$a(b + c) = ab + ac$$

ATTENZIONE AL SEGNO - DAVANTI ALLA PARENTESI

Se c'è un $-$ (o un numero negativo) davanti alla parentesi, **tutti i segni interni si invertono**.

SBAGLIATO

$$-(x + 3) = -x + 3$$

CORRETTO

$$-(x + 3) = -x - 3$$

1 Esempio 1 $-5(x - 2) = 3x + 4$

1. SVILUPPO LA PARENTESI

$$5x - 10 = 3x + 4$$

2. PORTO LE X A SINISTRA, I NUMERI A DESTRA

$$\begin{aligned} 5x - 3x &= 4 + 10 \\ 2x &= 14 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

$$x = 7$$

VERIFICA

$$5(7 - 2) = 25 \text{ e } 3 \cdot 7 + 4 = 25 \checkmark$$

2 Esempio 2 — doppia parentesi: $3(x + 1) - 2(x - 4) = 11$

SVILUPPO ENTRAMBE LE PARENTESI — ATTENZIONE AL -2

$$3x + 3 - 2x + 8 = 11$$

$$x + 11 = 11$$

$$x = 0$$

$$x = 0$$

Nota: $x = 0$ è una soluzione valida! Zero è un numero come gli altri.

3

Esempio 3 $- 2(3x - 1) = 4(x + 3) - 2$

$$6x - 2 = 4x + 12 - 2$$

$$6x - 2 = 4x + 10$$

$$6x - 4x = 10 + 2$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

$$x = 6$$

Equazioni con *frazioni*

Il trucco: trovare il MCM e moltiplicare tutto per farlo sparire.

IL METODO - 3 PASSI

1

Trova il **MCM** (minimo comune multiplo) di tutti i denominatori

2

Moltiplica **ogni termine** dell'equazione per il MCM — le frazioni spariscono

3

Risolvi l'equazione ottenuta normalmente

ERRORE CLASSICO

Il MCM va moltiplicato per **ogni termine**, anche quelli interi (senza denominatore).

SBAGLIATO

$$\frac{x}{2} + 1 = 3$$

$\times 2 \rightarrow x + 1 = 3 \leftarrow \text{il } +1 \text{ non è stato moltiplicato}$

CORRETTO

$$\frac{x}{2} + 1 = 3$$

$\times 2 \rightarrow x + 2 = 6$

1

Esempio 1 — $\frac{x}{2} + \frac{1}{3} = \frac{x}{6} + 2$

DENOMINATORI: 2, 3, 6 → MCM = 6

MOLTIPLICO OGNI TERMINE PER 6

$$\begin{aligned} \frac{x}{2} \cdot 6 + \frac{1}{3} \cdot 6 &= \frac{x}{6} \cdot 6 + 2 \cdot 6 \\ 3x + 2 &= x + 12 \\ 3x - x &= 12 - 2 \\ 2x &= 10 \end{aligned}$$

$$x = 5$$

VERIFICA

$$5/2 + 1/3 = 15/6 + 2/6 = 17/6 \text{ e } 5/6 + 2 = 5/6 + 12/6 = 17/6 \checkmark$$

2

Esempio 2 — $\frac{x-1}{3} = \frac{2x+1}{5}$

DENOMINATORI: 3, 5 → MCM = 15

$$\frac{x-1}{3} \cdot 15 = \frac{2x+1}{5} \cdot 15$$

$$5(x-1) = 3(2x+1)$$

$$5x-5 = 6x+3$$

$$5x-6x = 3+5$$

$$-x = 8$$

$$x = -8$$

I casi *particolari*

Quando il coefficiente di x si azzera: impossibile o indeterminata.

QUANDO CAPITA

Dopo aver svolto tutti i passaggi, se tutti i termini con x si eliminano, non ottieni una soluzione normale. Guarda cosa rimane:

RISULTATO FINALE	TIPO DI EQUAZIONE	SOLUZIONI
$ax = b$ con $a \neq 0$	Determinata	Una sola soluzione: $x = b/a$
$0 = 0$	Indeterminata	Infinite soluzioni — ogni valore di x va bene
$0 = k$ con $k \neq 0$	Impossibile	Nessuna soluzione — nessun valore di x funziona

1 Esempio — impossibile: $2x + 3 = 2x - 1$

$$\begin{aligned}2x + 3 &= 2x - 1 \\2x - 2x &= -1 - 3 \\0 &= -4\end{aligned}$$

Impossibile! $0 \neq -4$ per nessun valore di x . L'equazione non ha soluzioni.

2 Esempio — indeterminata: $3x - 6 = 3(x - 2)$

$$\begin{aligned}3x - 6 &= 3x - 6 \\3x - 3x &= -6 + 6 \\0 &= 0\end{aligned}$$

Indeterminata: $0 = 0$ è sempre vero. Ogni valore di x è una soluzione.

In pratica i due membri erano la stessa espressione scritta in modo diverso.

COME RICONOSCERLI

Se durante la risoluzione vedi che le x si "cancellano" tutte, **non è un errore** — è un caso particolare. Guarda cosa rimane e concludi di conseguenza.

La legge di annullamento del *prodotto*

Se il prodotto di due fattori è zero, almeno uno dei due è zero. Una regola che apre un nuovo mondo.

LA REGOLA - LAP

Se il **prodotto** di due espressioni è uguale a zero:

$$A \cdot B = 0 \iff A = 0 \text{ oppure } B = 0$$

Questo vale perché l'unico modo di ottenere zero da una moltiplicazione è che **almeno uno dei fattori sia zero**.

COME SI USA

- 1 Porta tutto al primo membro: ottieni **espressione = 0**
- 2 **Fattorizza** il primo membro (raccogli il fattore comune)
- 3 Applica la LAP: poni **ciascun fattore uguale a zero**
- 4 Risolvi ciascuna equazione di 1° grado ottenuta

1 Esempio base — $x(x - 3) = 0$

L'equazione è già in forma fattorizzata. Applico subito la LAP:

$$x = 0 \text{ oppure } x - 3 = 0$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 3$$

2 Esempio — $x^2 - 5x = 0$ — la trappola della divisione

NON DIVIDERE PER X!

Se dividi entrambi i membri per x ottieni $x - 5 = 0$ e perdi la soluzione $x = 0$. Il raccoglimento è l'unico metodo corretto.

RACCOLGO X A FATTORE COMUNE

$$x^2 - 5x = 0 \implies x(x - 5) = 0$$

APPLICO LA LAP

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 5$$

3 Esempio — $x^2 = 3x$ — stessa trappola, forma diversa

PORTO TUTTO AL PRIMO MEMBRO

$$x^2 - 3x = 0 \implies x(x - 3) = 0$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 3$$

Nota: $x = 0$ è una soluzione reale e valida — non va mai ignorata.

4 Esempio — $(2x - 1)(x + 5) = 0$

Due fattori già pronti. Applico direttamente la LAP:

$$\begin{aligned} 2x - 1 = 0 &\Rightarrow x_1 = \frac{1}{2} \\ x + 5 = 0 &\Rightarrow x_2 = -5 \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{1}{2} \quad x_2 = -5$$

5 Esempio avanzato — raccoglimento parziale: $3x(x - 2) = x - 2$

PORTO TUTTO AL PRIMO MEMBRO

$$3x(x - 2) - (x - 2) = 0$$

RACCOLGO $(x - 2)$ COME FATTORE COMUNE

$$(x - 2)(3x - 1) = 0$$

LAP

$$x_1 = 2 \quad x_2 = \frac{1}{3}$$

SVILUPPO ENTRAMBI I PRODOTTI

$$x^2 - x - 6 = x^2 + 3x - 4$$

I TERMINI x^2 SI CANCELLANO!

$$\begin{aligned} -x - 6 &= 3x - 4 \\ -x - 3x &= -4 + 6 \\ -4x &= 2 \end{aligned}$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

Anche un'equazione che sembra di 2° grado può ridursi al 1° grado se i termini in x^2 si cancellano.

QUANDO USARE LA LAP

La LAP si usa ogni volta che riesci a scrivere l'equazione come **prodotto = 0**. Il passaggio chiave è sempre la **fattorizzazione**: raccogli il fattore comune, poi applica la regola.

Gli errori più *comuni*

Impararli a memoria ti salva da mezzo punto perso per distrazione.

ERRORE 1 - CAMBIO DI MEMBRO SENZA CAMBIARE SEGNO

Quando un termine passa dall'altro lato dell'uguale, **deve cambiare segno**.

SBAGLIATO

$$3x - 5 = 10$$

$$3x = 10 - 5$$

$$3x = 5 \leftarrow \text{il segno era già negativo, non cambia niente}$$

Errore: il -5 era già negativo, portato a destra diventa +5

CORRETTO

$$3x - 5 = 10$$

$$3x = 10 + 5$$

$$3x = 15$$

$$x = 5$$

ERRORE 2 - DISTRIBUTIVA INCOMPLETA

Il fattore fuori dalla parentesi moltiplica **tutti** i termini dentro.

SBAGLIATO

$$2(x + 4) = 2x + 4$$

CORRETTO

$$2(x + 4) = 2x + 8$$

ERRORE 3 - MCM APPLICATO SOLO ALLE FRAZIONI

Il MCM va moltiplicato per **ogni termine** dell'equazione, anche quelli senza denominatore.

SBAGLIATO

$$\frac{x}{3} + 2 = 1$$

$$\times 3 \rightarrow x + 2 = 3 \leftarrow \text{il } +2 \text{ non è stato moltiplicato!}$$

CORRETTO

$$\frac{x}{3} + 2 = 1$$

$$\times 3 \rightarrow x + 6 = 3$$

IL RIMEDIO UNIVERSALE - LA VERIFICA

Sostituisci il valore trovato nell'equazione **originale** (non in quella trasformata). Se i due membri danno lo stesso numero, la soluzione è giusta. Se no, c'è un errore da cercare.

Mettere tutto *insieme*

Sei esercizi di livello crescente: dai classici di 1° grado alle equazioni riducibili con la LAP.

1

Es. 1 $-\frac{2x+1}{4} - \frac{x-3}{6} = 2$

$$\text{MCM}(4, 6) = 12$$

$$\begin{aligned} 3(2x+1) - 2(x-3) &= 24 \\ 6x+3 - 2x+6 &= 24 \\ 4x+9 &= 24 \\ 4x &= 15 \end{aligned}$$

$$x = \frac{15}{4} = 3,75$$

2

Es. 2 $-4(x+2) - 3(2x-1) = x-7$

$$\begin{aligned} 4x+8 - 6x+3 &= x-7 \\ -2x+11 &= x-7 \\ -2x-x &= -7-11 \\ -3x &= -18 \\ x &= 6 \end{aligned}$$

$$x = 6$$

VERIFICA

$$4(8) - 3(11) = 32 - 33 = -1 \text{ e } 6 - 7 = -1 \checkmark$$

3

Es. 3 – Caso particolare: $5(x-1) = 5x+3$

$$\begin{aligned} 5x-5 &= 5x+3 \\ 5x-5x &= 3+5 \\ 0 &= 8 \end{aligned}$$

Impossibile. Non esiste nessun valore di x che soddisfa questa equazione.

4

Es. 5 – LAP: $2x^2 - 8x = 0$ RACCOLGO IL FATTORE COMUNE $2x$

$$2x(x - 4) = 0$$

LAP

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 4$$

VERIFICA

$$x_1 = 0: 0 - 0 = 0 \checkmark \quad | \quad x_2 = 4: 2(16) - 8(4) = 32 - 32 = 0 \checkmark$$

5

Es. 6 – Equazione di grado superiore riducibile: $(x + 1)(x + 3) = (x - 2)(x + 5)$

SVILUPPO ENTRAMBI I MEMBRI

$$x^2 + 4x + 3 = x^2 + 3x - 10$$

I TERMINI x^2 SI CANCELLANO – RIMANE UN'EQUAZIONE DI 1° GRADO

$$\begin{aligned} 4x + 3 &= 3x - 10 \\ 4x - 3x &= -10 - 3 \\ x &= -13 \end{aligned}$$

$$x = -13$$

VERIFICA

$$(-12)(-10) = 120 \text{ e } (-15)(-8) = 120 \checkmark$$

6

Es. 4 – Problema: l'età di Lodovico

Testo: Lodovico ha il doppio degli anni di sua sorella. Tra 5 anni la somma delle loro età sarà 34. Quanti anni ha Lodovico oggi?

IMPOSTO LE VARIABILI

Sia x l'età della sorella oggi. Allora Lodovico ha $2x$ anni.

TRA 5 ANNI

Sorella: $x + 5$; Lodovico: $2x + 5$

EQUAZIONE

$$(x + 5) + (2x + 5) = 34$$

$$3x + 10 = 34$$

$$3x = 24$$

$$x = 8$$

La sorella ha 8 anni, **Lodovico ha $2 \cdot 8 = 16$ anni.**

VERIFICA

Tra 5 anni: **$13 + 21 = 34$ ✓**

Checklist di *risoluzione*

Usala come promemoria ogni volta che affronti un esercizio.

RISOLVERE UN'EQUAZIONE DI 1° GRADO

- ☐ Sviluppa le parentesi (distributiva: il fattore moltiplica tutti i termini)
- ☐ Elimina i denominatori: calcola il MCM e moltiplica **ogni termine**
- ☐ Porta le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno!)
- ☐ Raccogli i termini simili
- ☐ Dividi per il coefficiente di x
- ☐ **Verifica** sostituendo nell'equazione originale
- ☐ Se le x spariscono: guarda se rimane $0 = 0$ (indeterminata) o $0 = k$ (impossibile)

I TRE ERRORI DA NON FARE MAI

- ☐ **Mai** cambiare membro senza cambiare segno
- ☐ **Mai** applicare la distributiva solo al primo termine della parentesi
- ☐ **Mai** moltiplicare per il MCM solo le frazioni, dimenticando i termini interi

LA VERIFICA SALVA SEMPRE

Anche se non sei sicuro di aver fatto tutto bene, la verifica ti dice immediatamente se la soluzione è corretta. Costa 30 secondi e vale un punto.